

Programación Web 3

UNLaM - Tecnicatura en Desarrollo Web

2026 - 1C

Trabajo Práctico

“Administra tus Consorcios”

1. Objetivo	2
2. Equipo	2
3. Requisitos Técnicos	2
3.1 Proyecto .NET	2
3.2 Base de Datos	2
3.3 Estilos	2
3.4 JavaScript	3
3.5 HTML	3
3.6 Validación	4
3.7 Arquitectura y Consideraciones de Desarrollo	4
4. Objetivo del Proyecto	4
4.1 Pantallas	5
5. Especificación Funcional	5
5.1 Pantalla Principal (/ o /home/inicio)	5
5.1.a Menú, Partial Views y Layouts	5
5.2 Ingresar/Salir	7
5.3 Registrarse	8
5.4 Mis Consorcios	8
5.5 Nuevo Consorcio	10
5.6 Editar Consorcio	11
5.7 Eliminar un Consorcio	11
5.8 Ver Unidades	12
5.9 Crear Unidad	12
5.10 Editar Unidad	14
5.11 Eliminar Unidad	14
5.12 Ver Gastos	15
5.13 Nuevo Gasto	16
5.14 Editar Gasto	18
5.15 Eliminar Gasto	19
5.16 Reservas del SUM (Salon de Usos Multiples)	19
5.17 Ver Expensas	20
5.18 Error - /home/error	21
5.19 Diagrama de Entidad Relación	21
6. Bonus (para llegar a la nota 10)	21
7. Forma de Entrega	22
8. Condiciones de Aprobación	22

1. Objetivo

Este documento describe el alcance funcional y los requisitos técnicos del trabajo práctico de la materia Programación Web III.

2. Equipo

El equipo para realizar el trabajo práctico deberá ser de **5 a 6 alumnos**

3. Requisitos Técnicos

3.1 Proyecto .NET

1. El trabajo práctico deberá ser realizado utilizando ASP.NET MVC y Entity Framework (Code First). El tipo de proyecto a utilizar es una aplicación web MVC.

3.2 Base de Datos

1. Se deberá utilizar Sql Server.
2. Se adjunta diagrama (ver [5.14 Diagrama de Tablas](#))

3.3 Estilos

1. No se permitirán que se utilicen los estilos ya provistos por Microsoft en la aplicación de ejemplo que provee Visual Studio.
2. Todos los archivos .css deberán estar dentro de una carpeta.
3. No utilizar estilos inline (atributo style="") ni definir estilos dentro de una pagina (tags <style>).
4. Debe de utilizarse algún framework/biblioteca de hojas de estilo. Algunos ejemplos:
 - a. Twitter Bootstrap (<http://getbootstrap.com/> , temas <http://bootswatch.com/>)
 - b. Foundation (<http://foundation.zurb.com/docs/>)
 - c. Bulma (<http://bulma.io/>)
 - d. Otro definido por los alumnos y validado con el cuerpo docente.

3.4 JavaScript

1. No utilizar JavaScript inline dentro de una página, se deberá referenciar a archivos js.
2. Todos los archivos .js deberán estar dentro de una carpeta.
 - a. Si se decide utilizar algún js que no es propio, el mismo deberá estar dentro de una subcarpeta.

Recomendaciones

Las funciones específicas de una página, deberían estar en un archivo .js con el mismo nombre de la página

Aquellas funciones utilizadas en más de una página, deberían de estar dentro de otro archivo .js de uso común.

3.5 HTML

1. No utilizar tags table para organizar el contenido de una página en columnas, los tags table solo están permitidos para representar una grilla/listado de información.
2. Se requiere el uso de Layouts para estructura los formularios web de la aplicación. Dentro del BaseLayout deberán referenciarse las hojas de estilo y archivos de javascript de uso común por toda la aplicación.
3. Debe utilizarse HTML5.

3.6 Validación

1. Utilizar validaciones tanto del lado del cliente (JavaScript) como del lado del servidor utilizando DataAnnotations.
2. Se puede utilizar una lista que detalle todos los campos que no cumplieron con las validaciones.
3. Para todos los campos validar que la cantidad de caracteres ingresados no exceda el límite impuesto en la base de datos.
4. Para todas las páginas validar que no pueda acceder a páginas con datos privados de otro usuario o acceder a una página que solo se puede acceder estando logueado.

3.7 Arquitectura y Consideraciones de Desarrollo

1. La capa de acceso a datos deberá ser realizada con Entity Framework. Este componente de .NET será explicado en clases a fin de que los alumnos comprendan cómo utilizarlo.

2. La capa Web deberá ser realizada utilizando MVC.
3. Deberán crear un repositorio privado en **Github** que deberá ser compartido con los profesores (usuarios **pablokuko**, **Viadigital@gmail.com**, **juizmariano**) y donde irán subiendo los avances
4. Utilizar la menor cantidad posible de código en los /Controllers/[Entidad]Controller, e intentar que en los mismos haya llamadas a métodos dentro de otro proyecto que contenga las reglas de negocio.
5. Compatibilidad con exploradores.
 - a. Google Chrome (la última versión para Windows).

4. Objetivo del Proyecto

Desarrollar una aplicación web para administradores de consorcios donde puedan entre otras cosas, crear consorcios con sus respectivas unidades, ingresar gastos para el consorcio y en base a los mismos calcular las expensas de cada mes.

4.1 Pantallas

Los diseños/maqueteado de algunas de las pantallas las pueden encontrar aquí. Son solamente para identificar mapa del sitio y funcionalidades, el diseño debe ser más bonito y pueden distribuir los campos, botones, imágenes como uds deseen mientras se cumpla con la funcionalidad.

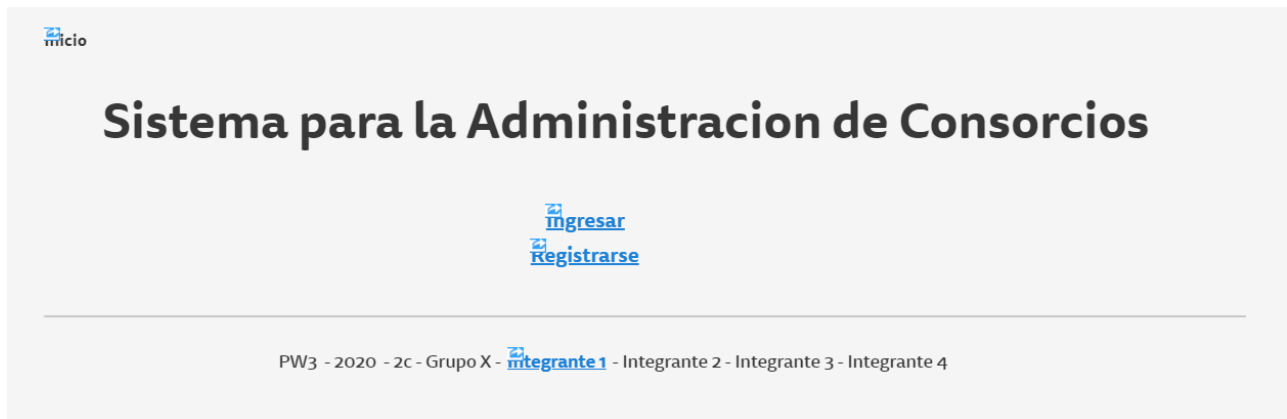
4.2 Mapa del Sitio (Sitemap)

1. [Página Principal \(/ o /home/inicio\)](#)
 - a. [Ingresar \(/home/ingresar\)](#)
 - b. [Registrarse \(/home/registrarse\)](#)
 - c. [Salir \(/home/salir\)](#)
2. **Consortios**
 - a. [Listado Consortios](#)
 - b. [Nuevo Consortio](#)
 - c. [Editar Consortio](#)
 - d. [Eliminar Consortio](#)
3. **Unidades**
 - a. [Listado Unidades](#)
 - b. [Crear Unidad](#)
 - c. [Editar Unidad](#)

- d. [Eliminar Unidad](#)
- 4. **Gastos**
 - a. [Listado Gastos](#)
 - b. [Crear Gasto](#)
 - c. [Editar Gasto](#)
 - d. [Eliminar Gasto](#)
- 5. [Disponibilidad de SUM \(Salón de Usos Múltiples\)](#)
- 6. [Ver Expensas](#)
- 7. [Notificaciones Bonus](#)
- 8. [Error \(/home/error\)](#)

5. Especificación Funcional

5.1 Pantalla Principal (/ o /home/inicio)



En la página principal se deberá mostrar (ver imagen adjunta) con links a:

1. **Inicio:** dirige a esta pagina
2. **Ingresar:** dirige a Ingresar
3. **Registrarse:** dirige a Registrar

5.1.a Menú, Partial Views y Layouts

Menú (estando logueado)

- Inicio
- Mis Consorcios (/Consorcios/listado)
- Salir (/Home/salir)

Partial View Footer

Crear una Partial View **pv_Footer.cshtml** donde estará el footer con la información:

Programacion Web 3 20261C - Grupo {nro grupo} - {integrantes 1 - integrante 2 - integrante 3}

Crear los Layouts BaseLayout, AnonimoLayout, UsuarioLayout

En **BaseLayout.cshtml** se debe poner todo el html compartido (links a css, js, etc) y el footer **pv_Footer.cshtml**.

AnonimoLayout.cshtml debe implementar **BaseLayout.cshtml** con su menu y será implementada por la página de Ingresar, registrarse y de Error.

LogueadoLayout.cshtml debe implementar **BaseLayout.cshtml**, y posee su menu

5.2 Ingresar/Salir

La pantalla contendrá un campo email y contraseña.

- **Email** - Requerido y Formato de email.
- **Contraseña** - Requerido.
- **Botón “Ingresar”** en caso de que se haya accedido a la página de ingresar a través de otra página automáticamente, luego de hacer click en “Ingresar”, se deberá redirigir a la página donde se deseaba ingresar, caso contrario se redirigirá a la página de inicio. Ejemplo: si un usuario deseaba ingresar a la página de Mis Consorcios, el sitio lo redirige a la página de Ingresar, luego de ingresar se deberá redirigir a la página de Mis Consorcios automáticamente.
- Se actualizará el campo FechaUltLogin con la fecha y hora actual.
- Mostrar “Email y/o Contraseña inválidos” en caso de que no se encuentre la combinación de usuario y contraseña ingresada
- Al ingresar satisfactoriamente, en el menú del sitio estará visible un link de logout que al clickearlo borrará los datos de sesión y redirigirá a la página de Inicio.

5.3 Registrarse



inicio

Registrarse

Email

Contraseña

Re-ingrese contraseña

Registrarse

PW3 - 2020 - 2c - Grupo X - Integrante 1 - Integrante 2 - Integrante 3 - Integrante 4

La pantalla contendrá un campo email y contraseña.

- **Email** - Requerido y Formato de email.
- **Contraseña** - Requerido.
- **Re-ingrese contraseña** - Requerido.
- **Botón "Registrarse"**.
- En caso de que exista el mail, deberá mostrarse un mensaje de "El mail ya se encuentra en uso, pruebe utilizando otro"
- En caso de que no exista el mail, se creará un registro en la tabla de Usuario y se redirigirá al la pantalla de [Ingresar](#)
- Se completará desde el codigo c# el campo FechaRegistracion con la fecha y hora actuales

5.4 Mis Consorcios

Inicio Mis Consorcios Salir

Listado Consorcios

Ver en mapa Nuevo Consorcio

Nombre	Provincia	Ciudad	Unidades	Expensas	Gastos	Eliminar
Edificio Godoy Cruz	CABA	CABA	Ver Unidades	Ver Expensas	Ver Gastos	Eliminar
Edificio Arieta	Buenos Aires	San Justo	Ver Unidades	Ver Expensas	Ver Gastos	Eliminar
Edificio Alberdi	CABA	CABA	Ver Unidades	Ver Expensas	Ver Gastos	Eliminar
Torres Florencia	Buenos Aires	Ramos Mejia	Ver Unidades	Ver Expensas	Ver Gastos	Eliminar
Vilanova	Buenos Aires	Ramos Mejia	Ver Unidades	Ver Expensas	Ver Gastos	Eliminar

Previous 1 2 3 Next

PW3 - 2020 - 2c - Grupo X - Integrante 1 - Integrante 2 - Integrante 3 - Integrante 4

Al ingresar en Mis Consorcios, se visualizará el listado de Consorcios del usuario actual, mostrando todos los campos que aparecen en el diseño. Por defecto debe estar ordenado por nombre ascendentemente. Se deberá visualizar los respectivos links a Nuevo Consorcio, Editar Consorcio (click en el nombre del consorcio), Ver Unidades, Ver Expensas, Ver Gastos y Eliminar. Para la paginacion se puede utilizar lo que ustedes deseen, un ejemplo de plugin que cumple con esto es datatables (https://datatables.net/examples/basic_init/zero_configuration.html). Debe estar la opcion de ver el listado de consorcios en un **mapa** (link ver en mapa) con los marcadores en cada una de las direcciones (pueden usar google maps o similar). Para ello debe usarse un endpoint de api **/api/consorcios/listado-mapa** q devuelva un json q se utilice para crear los puntos en el mapa.

5.5 Nuevo Consorcio

Inicio Mis Consorcios Salir

Mis Consorcios > Nuevo Consorcio

Nuevo Consorcio

Nombre (*):

Provincia (*):

Ciudad (*):

Calle (*):

Altura (*):

Dia Venc. Expensas (*):

PW3 - 2020 - 2c - Grupo X - Integrante 1 - Integrante 2 - Integrante 3 - Integrante 4

Se debe poder cargar los campos visibles en la pantalla, donde todos son requeridos, el campo Provincia es un dropdown/combo, el campo Dia Venc. de Expensas debe ser un nro del 1-28 que es solo un dato informativo del día del mes en que vencerán las expensas. Siempre validar los tipos de datos para que la base de datos no arroje un error.

- **Guardar:** Al hacer click debe validar, si todo está bien, se guarda en la BD y redirige a la pantalla de Mis Consorcios.
Al guardar se debe obtener la **Latitud y Longitud** y guardarlos en la tabla (la api que usen debe ser la misma que usen para mostrar el mapa así los consorcios se ven correctamente).
- **Guardar y Crear Otro Consorcio:** Al hacer click debe validar, si todo está bien, se guarda en la BD y se mantiene en esta pantalla, limpia todos los campos y muestra un mensaje diciendo "Consorcio {nombre} creado con éxito" puede utilizarse cualquier plugin de notificaciones como por ejemplo <https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/alerts/>
- **Guardar y Crear Unidades:** Al hacer click debe validar, si todo está bien, se guarda en la BD y redirige a la pantalla de Crear Unidad para este consorcio.
- **Cancelar:** al hacer click redirige a la pantalla de Mis Consorcios.

5.6 Editar Consorcio

 Inicio
  Mis Consorcios
  Salir

[Mis Consorcios](#) > [Consorcio "Vilanova"](#) > Editando Consorcio

Consorcio "Vilanova" - Editando

Nombre (*):

Provincia (*):

Ciudad (*):

Calle (*):

Altura (*):

Dia Venc. Expensas (*):

210 Unidades

[Ver Unidades](#)

[Ver Expensas](#)

[Ver Gastos](#)

[Eliminar Consorcio](#)

Guardar

Cancelar

PW3 - 2020 - 2c - Grupo X - Integrante 1 - Integrante 2 - Integrante 3 - Integrante 4

Se deben visualizar toda la información que aparece en pantalla incluyendo todos los links. El Guardar y Cancelar funcionan como la pantalla de Nuevo Consorcio.

- Bonus. link de Ver Notificaciones.

5.7 Eliminar un Consorcio

 Inicio
  Mis Consorcios
  Salir

Esta seguro que desea Eliminar el consorcio "Vilanova"?

Eliminar

Cancelar

PW3 - 2020 - 2c - Grupo X - Integrante 1 - Integrante 2 - Integrante 3 - Integrante 4

Se deben visualizar toda la información que aparece en pantalla. Al hacer click en Eliminar se deben eliminar todas las Unidades, Gastos del consorcio y Notificaciones (bonus) . Al hacer click en Cancelar, se debe dirigir a Mis Consorcios.

5.8 Ver Unidades

[Inicio](#)
[Mis Consorcios](#)
[Salir](#)

[Mis Consorcios](#) > [Consortio "Vilanova"](#) > Unidades

Unidades

[Nueva Unidad](#)

Nombre	Apellido	Nombre	Mail	Eliminar
1A	Sanchez	Alberto	u1a@prueba.com	Eliminar
1B	Giner	Monica	u1b@prueba.com	Eliminar
1C	Garcia	Federico	u1c@prueba.com	Eliminar
1D	Zapata	Rodrigo	u1d@prueba.com	Eliminar
2A	Morales	Francisco	fmorales@prueba.com	Eliminar

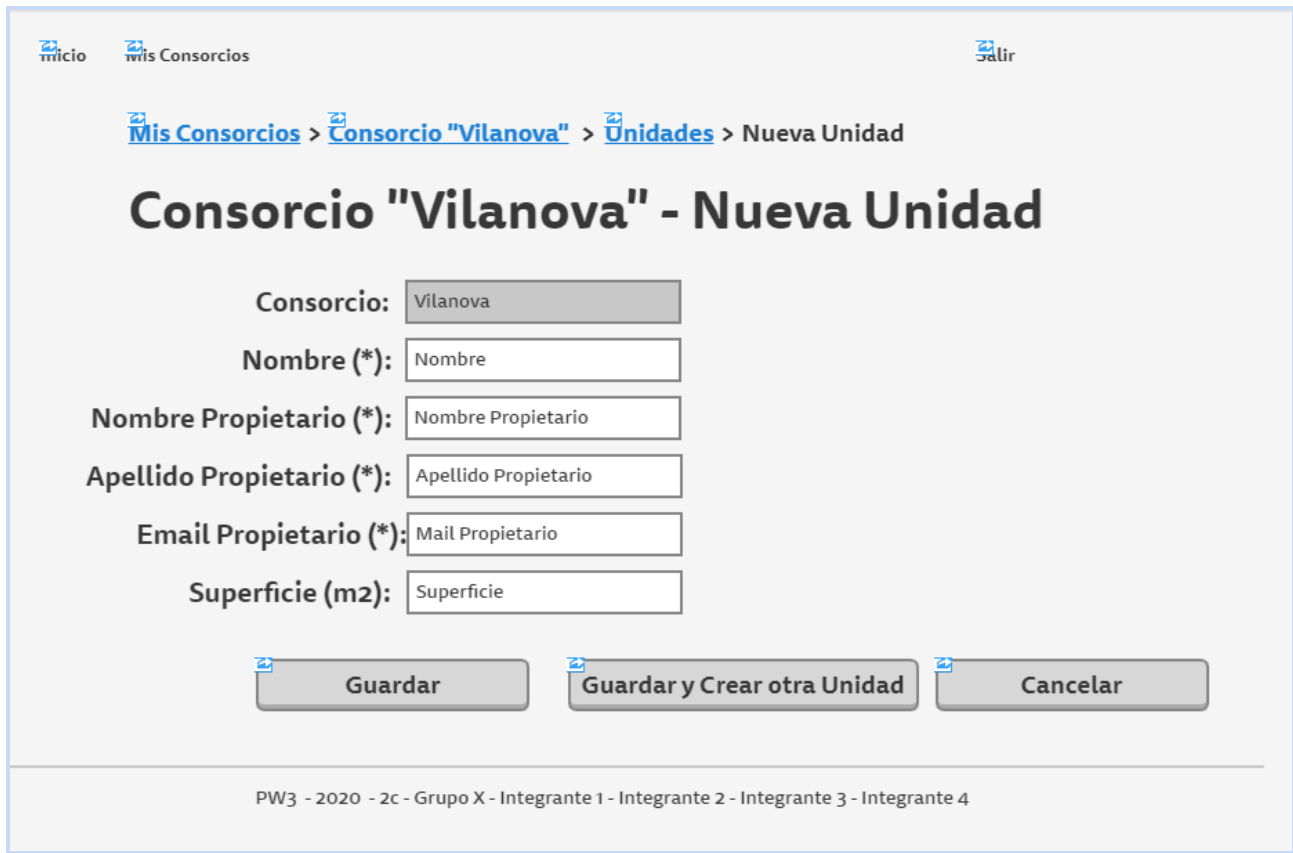
[Previous](#)
[1](#)
[2](#)
[3](#)
[Next](#)

PW3 - 2020 - 2c - Grupo X - Integrante 1 - Integrante 2 - Integrante 3 - Integrante 4

Se deben visualizar toda la información que aparece en pantalla. Por defecto debe estar ordenado por nombre ascendentemente. Como el breadcrumb arriba, el link a Nueva Unidad, link a eliminar Unidad, y link a Editar Unidad.

Para la paginacion se puede utilizar lo que ustedes deseen, un ejemplo de plugin que cumple con esto es datatables (https://datatables.net/examples/basic_init/zero_configuration.html).

5.9 Crear Unidad



The screenshot shows a web application interface for creating a new unit. At the top, there are navigation links: 'Inicio', 'Mis Consorcios', 'Consortio "Vilanova"', 'Unidades', and 'Nueva Unidad'. The main heading is 'Consortio "Vilanova" - Nueva Unidad'. Below this, there are several input fields with labels: 'Consortio:' (pre-filled with 'Vilanova'), 'Nombre (*)', 'Nombre Propietario (*)', 'Apellido Propietario (*)', 'Email Propietario (*)', and 'Superficie (m2)'. At the bottom, there are three buttons: 'Guardar', 'Guardar y Crear otra Unidad', and 'Cancelar'. The footer contains the text 'PW3 - 2020 - 2c - Grupo X - Integrante 1 - Integrante 2 - Integrante 3 - Integrante 4'.

Se deben visualizar toda la información que aparece en pantalla.

El campo consorcio no se puede editar y debe aparecer cargado con el valor del Consorcio que estoy mirando, esto lo más conveniente es que venga en la url como vimos en clase editando el routeconfig para que soporte varios parámetros.

El **mail** debe ser un formato válido.

La **superficie** debe ser un entero.

- **Guardar:** al hacer click si toda la información es válida, guarda en la Base de Datos y redirige a Ver Unidades
- **Guardar y Crear otra Unidad:** al hacer click si toda la información es válida, guarda en la Base de Datos, se mantiene en esta pantalla limpiando todos los campos y muestra un mensaje diciendo "Unidad {nombre} creada con éxito" puede utilizarse cualquier plugin de notificaciones como por ejemplo <https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/alerts/>
- **Cancelar:** redirige a Ver Unidades

5.10 Editar Unidad

 Inicio
  Mis Consorcios
  Salir

[Mis Consorcios](#) > [Consorcio "Vilanova"](#) > [Unidades](#) > Editando Unidad

Consorcio "Vilanova" - Editando Unidad "1A"

Consorcio:

Nombre (*):

Nombre Propietario (*):

Apellido Propietario (*):

Mail Propietario (*):

Superficie (m2):

[Eliminar Unidad](#)

 Guardar
  Cancelar

PW3 - 2020 - 2c - Grupo X - Integrante 1 - Integrante 2 - Integrante 3 - Integrante 4

Se deben visualizar toda la información que aparece en pantalla.

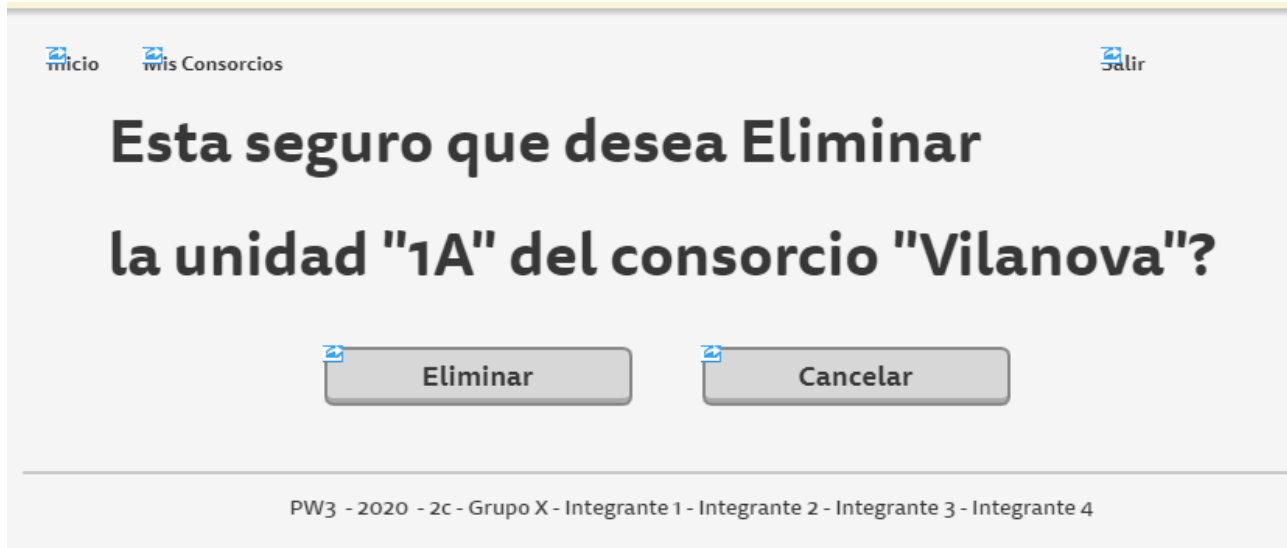
El campo consorcio no se puede editar y debe aparecer cargado con el valor del Consorcio que estoy mirando, esto lo más conveniente es que venga en la url como vimos en clase editando el routeconfig para que soporte varios parámetros.

El **mail** debe ser un formato válido.

La **superficie** debe ser un entero.

- **Guardar:** al hacer click si toda la información es válida, guarda en la Base de Datos y redirige a Ver Unidades
- **Cancelar:** redirige a Ver Unidades

5.11 Eliminar Unidad



The screenshot shows a web application interface with a light gray background. At the top left, there are two links: "Inicio" and "Mis Consorcios". At the top right, there is a link labeled "Salir". The main content area contains a large, bold text asking for confirmation to delete a unit: "Esta seguro que desea Eliminar la unidad '1A' del consorcio 'Vilanova'?". Below this text are two buttons: "Eliminar" and "Cancelar". Both buttons have a small icon of a document with a checkmark. At the bottom of the page, there is a footer with the text: "PW3 - 2020 - 2c - Grupo X - Integrante 1 - Integrante 2 - Integrante 3 - Integrante 4".

Se deben visualizar toda la información que aparece en pantalla.

Al hacer click en Eliminar se debe eliminar la unidad de la base de datos y redirigir a Ver Unidades. Al hacer click en Cancelar, se debe redirigir a Ver Unidades

5.12 Ver Gastos

Inicio

Mis Consorcios

Salir

[Mis Consorcios](#) > [Consorcio "Vilanova"](#) > Gastos

Consorcio "Vilanova" - Gastos

[Nuevo Gasto](#)

Año	Mes	Nombre	Tipo Gasto	Fecha	Monto (\$)	Comprobante	Eliminar
2026	9	Fumigación de Unidades	Mantenimiento Gral	20/09/2026	25000	Descargar Comprobante	Eliminar
2026	9	Reparación humedad Unidad 1A	Reparación Unidad	18/09/2026	30000	Descargar Comprobante	Eliminar
2026	9	Compra productos de limpieza	Compras Limpieza	16/09/2026	40000	Descargar Comprobante	Eliminar
2026	9	Restauración SUM	Extraordinario	14/09/2026	125000	Descargar Comprobante	Eliminar
2026	9	Fumigación de Unidades	Mantenimiento Gral	12/09/2026	25000	Descargar Comprobante	Eliminar

Previous

1

2

3

Next

PW3 - 2020 - 2c - Grupo X - Integrante 1 - Integrante 2 - Integrante 3 - Integrante 4

Se deben visualizar toda la información que aparece en pantalla. Por defecto debe estar ordenado por fecha descendientemente. Como el breadcrumb arriba, el link a Nuevo Gasto, link a eliminar Gasto, link a Editar Gasto, link para descargar comprobante (ejemplo

<https://stackoverflow.com/questions/5826649/returning-a-file-to-view-download-in-asp-net-mvc>).

Para la paginacion se puede utilizar lo que ustedes deseen, un ejemplo de plugin que cumple con esto es datatables (https://datatables.net/examples/basic_init/zero_configuration.html).

5.13 Nuevo Gasto





[Mis Consorcios](#) > [Consorcio "Vilanova"](#) > [Gastos](#) > Cargar Nuevo Gasto

Consorcio "Vilanova" - Cargar Nuevo Gasto

Consorcio:

Vilanova

Tipo Gasto (*):

Seleccione Tipo Gasto

Nombre (*):

Nombre

Descripción:

Ingrese descripción del gasto (Opcional)

Fecha (*):

9/22/2020

Expensa (*):

Año:

2020

Mes:

9

Comprobante (*):

Comprobante

Subir archivo

Monto (*):

Monto

Guardar

Guardar y Crear otro Gasto

Cancelar

PW3 - 2020 - 2c - Grupo X - Integrante 1 - Integrante 2 - Integrante 3 - Integrante 4

Se deben visualizar toda la información que aparece en pantalla.

El campo consorcio no se puede editar y debe aparecer cargado con el valor del Consorcio que estoy mirando, esto lo más conveniente es que venga en la url como vimos en clase editando el routeconfig para que soporte varios parámetros.

Todos los campos son **requeridos** excepto **Descripción**. Validar que los tipos de datos concuerden con los tipos de datos esperados en la base de datos.

- **Guardar:** al hacer click si toda la información es válida, guarda en la Base de Datos y redirige a Ver Gastos
- **Guardar y Crear otro Gasto:** al hacer click si toda la información es válida, guarda en la Base de Datos, se mantiene en esta pantalla limpiando todos los campos y muestra un mensaje diciendo "Gasto {nombre} creado con éxito" puede utilizarse cualquier plugin de notificaciones como por ejemplo <https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/alerts/>
- **Cancelar:** redirige a Ver Gastos

5.14 Editar Gasto

The screenshot shows a web application interface for editing a expense record. At the top, there are navigation links: 'Inicio', 'Mis Consorcios', 'Consortio "Vilanova"', 'Gastos', and 'Salir'. Below these is a breadcrumb trail: 'Mis Consorcios > Consortio "Vilanova" > Gastos > Editando Gasto'. The main heading is 'Consortio "Vilanova" - Editando Gasto "Fumigación de Unidades"'. The form contains several fields: 'Consortio' (Vilanova), 'Tipo Gasto (*)' (Mantenimiento Gral), 'Nombre (*)' (Fumigación de Unidades), 'Descripción' (Ingrese descripción del gasto (Opcional)), 'Fecha (*)' (20/09/2020), 'Expensa (*)' (Año: 2020, Mes: 9), 'Comprobante (*)' (Comprobante), and 'Monto (*)' (8000). There are buttons for 'Eliminar Gasto', 'Ver Comprobante', 'Cambiar Comprobante', 'Guardar', and 'Cancelar'. At the bottom, there is a footer: 'PW3 - 2020 - 2c - Grupo X - Integrante 1 - Integrante 2 - Integrante 3 - Integrante 4'.

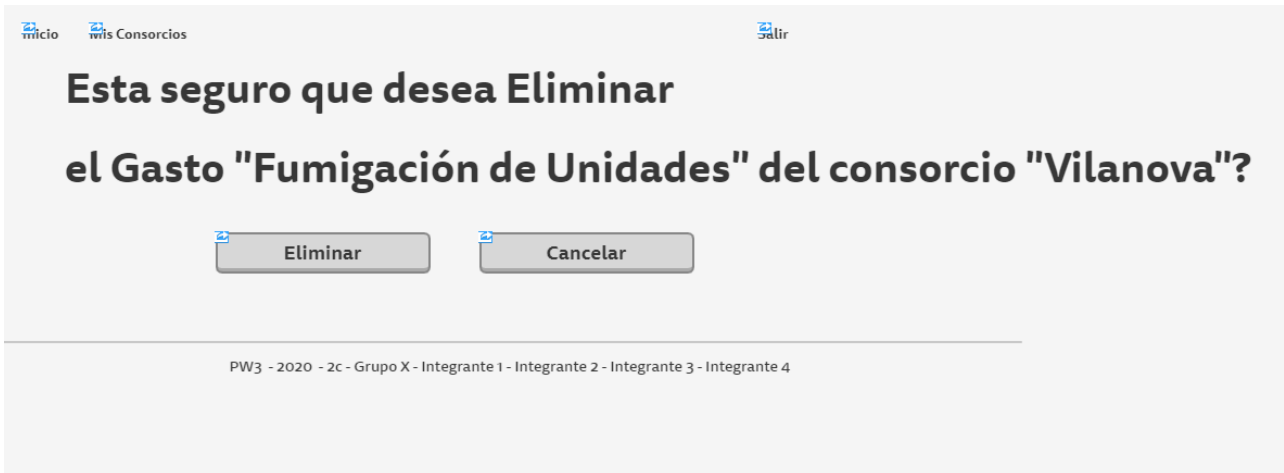
Se deben visualizar toda la información que aparece en pantalla.

El campo consorcio no se puede editar y debe aparecer cargado con el valor del Consorcio que estoy mirando, esto lo más conveniente es que venga en la url como vimos en clase editando el routeconfig para que soporte varios parámetros.

Todos los campos son **requeridos** excepto **Descripción**. Validar que los tipos de datos concuerden con los tipos de datos esperados en la base de datos.

- **Guardar:** al hacer click si toda la información es válida, guarda en la Base de Datos y redirige a Ver Gastos
- **Cancelar:** redirige a Ver Gastos
- **Eliminar Gasto:** redirige a la pantalla de Eliminar Gasto
- **Ver Comprobante:** Descarga el comprobante (ejemplo <https://stackoverflow.com/questions/5826649/returning-a-file-to-view-download-in-asp-net-mvc>).

5.15 Eliminar Gasto



The screenshot shows a web application interface with a light gray background. At the top left, there are links for 'Inicio' and 'Mis Consorcios'. At the top right, there is a 'Salir' button. The main content area displays a confirmation message: 'Esta seguro que desea Eliminar el Gasto "Fumigación de Unidades" del consorcio "Vilanova"?'. Below the message are two buttons: 'Eliminar' and 'Cancelar'. At the bottom of the page, there is a footer with the text: 'PW3 - 2020 - 2c - Grupo X - Integrante 1 - Integrante 2 - Integrante 3 - Integrante 4'.

Se deben visualizar toda la información que aparece en pantalla.

Al hacer click en Eliminar se debe eliminar el gasto de la base de datos y redirigir a Ver Gastos. Al hacer click en Cancelar, se debe redirigir a Ver Gastos

5.16 Reservas del SUM (Salon de Usos Múltiples)

Existirá una pantalla donde se verán todas las reservas realizadas por las unidades del SUM, con los campos Fecha, turno (mediodía/noche), Unidad, Comentarios, EntregoCorrectamente.

Se podrá listar, crear, editar, eliminar, enviar mail con reserva.

Al Crearse la reserva se enviará un mail a la unidad, detallando la reserva y a quien dejarle la llave. En caso de que haya dos reservas contiguas, ejemplo sábado mediodía y sábado noche, o sábado noche y domingo mediodía, se deberá notificar a ambas unidades el mail para que sepan a quién dejarle la llave cuando terminen o cuál fue la unidad que lo uso antes.

No se puede reservar el sum si hay otra reserva que coincide en fecha y turno.

Para la paginacion se puede utilizar lo que ustedes deseen, un ejemplo de plugin que cumple con esto es datatables (https://datatables.net/examples/basic_init/zero_configuration.html).

5.17 Ver Expensas

[Inicio](#) [Mis Consorcios](#) [Quiénes Somos](#) [Salir](#)

[Mis Consorcios](#) > [Consortio "Vilanova"](#) > Expensas

Consortio "Vilanova" - Expensas

Gasto Total Mes actual Septiembre (hasta el momento): \$95000

Unidades: 22 **Monto x Unidad: \$4320**

Año	Mes	Gasto Total (\$)	Expensas x Unidad (\$)
2020	8	110000	5000
2020	7	360000	15000
2020	6	110000	5000
2020	5	220000	10000
2020	4	360000	15000

Previous 1 2 3 Next

PW3 - 2020 - 2c - Grupo X - Integrante 1 - Integrante 2 - Integrante 3 - Integrante 4

Se deben visualizar toda la información que aparece en pantalla.

- **Gasto total Mes actual {Mes} (hasta el momento):** muestra el total de gastos del mes en curso
- **Unidades:** sumatoria de unidades del consorcio
- **Monto por unidad:** Gasto total Mes actual / Unidades

Listado de Expensas. El listado debe obtenerse consumiendo una Api que devuelva una lista de ExpensaDTO. Este cálculo puede ser utilizando un Stored Procedure de SQL o utilizando queries de lambda/Linq, queda a elección del grupo.

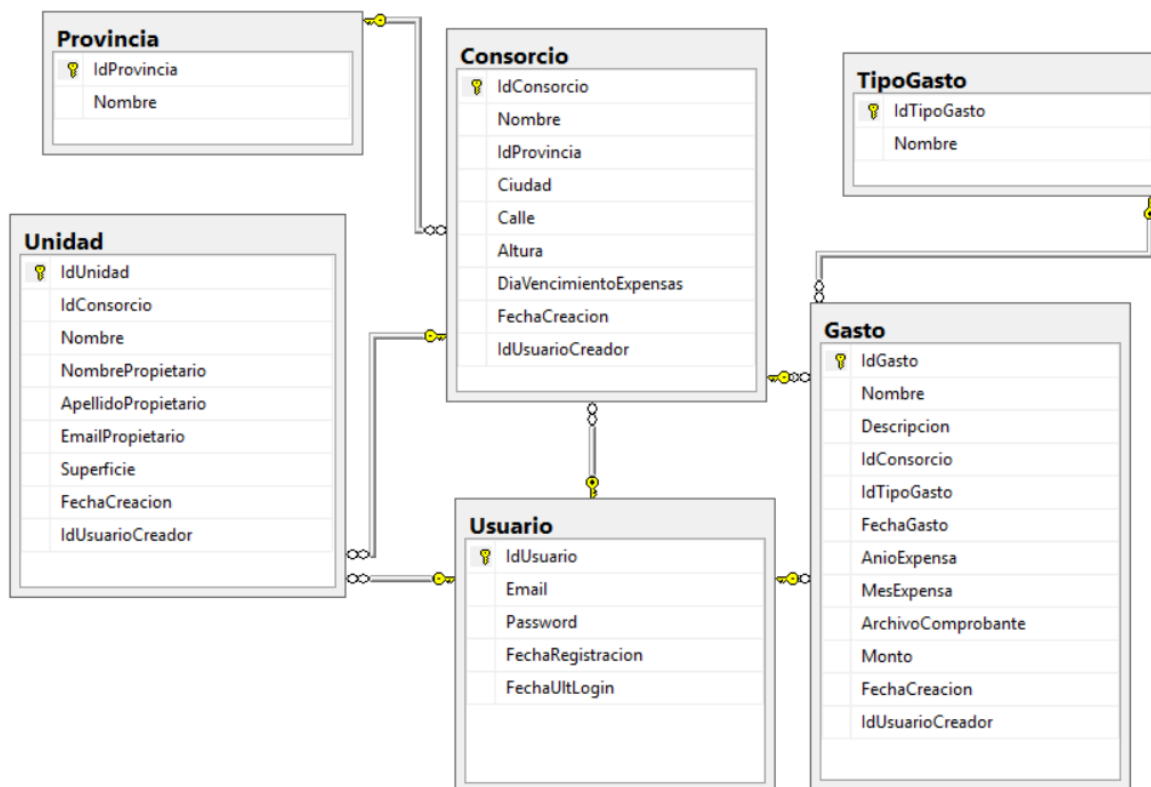
Por defecto debe estar ordenado por Año, mes descendentemente. Para la paginacion se puede utilizar lo que ustedes deseen, un ejemplo de plugin que cumple con esto es datatables (https://datatables.net/examples/basic_init/zero_configuration.html).

5.18 Error - /home/error

Todos los errores no capturados deberán redirigir a esta pantalla con el fin de no mostrarle al usuario detalles de código

5.19 Diagrama de Entidad Relación

Este es un ejemplo de modelo de entidades y sus relaciones. Deben modelar esto en sus clases y tablas o algo similar que soporte todas las funcionalidades. Nota: Agregar Latitud, Longitud en tabla de Consorcio.



6. Bonus (para llegar a la nota 10)

El usuario deberá poder crear notificaciones (título, descripción, consorcio, fechaCreacion, fechaEnvio) donde el usuario que maneja un consorcio, puede listar/crear/editar/eliminar una notificación. Debe haber un botón de Guardar, cancelar y de enviar notificación, la cual envía un mail a todos los mails de unidades.

Se podrá Listar, Crear, solo se puede eliminar o editar si no se envió la notificación. En caso de haberse enviado, no se puede volver a enviar.

En listar se verá el breadcrumb con el consorcio, y en la lista se verá título (clickeable para editar o ver detalle en caso de que se haya enviado), descripción acortada (con "..."), fecha creación, fecha envío, eliminar (si no se envió)

7. Forma de Entrega

La entrega del TP se realizará compartiendo el repositorio de github privado.

Dentro del repo deberán sumar un archivo readme.md donde responderán las siguientes preguntas:

- a. ¿Qué nota creen que deberían sacar en el tp? (1-10, donde para 7 debe estar toda la funcionalidad pedida) y ¿por qué?
- b. ¿Qué cosas creen que podrían mejorarse?
- c. ¿Qué les resultó más complicado?

8. Condiciones de Aprobación

1. El TP deberá cumplir con todos los requisitos técnicos y funcionales definidos. No se aceptará que alguna funcionalidad o requisito técnicos no se encuentren plasmados en el trabajo práctico.
2. Al momento de la entrega, todos los alumnos de cada equipo deberán estar presentes para la defensa del trabajo práctico.
3. En la defensa del trabajo, se evaluará el grado de conocimiento y participación en el desarrollo del trabajo práctico de cada alumno.